

1. RAID-Kapazitäten (Nettospeicher)

Diese Aufgabe ist ein Klassiker in fast jedem T1-Teil.

- **RAID 5:** $(n-1) \times \text{Kapazität einer Platte}$ (1 Platte Verlust für Parität).
- **RAID 6:** $(n-2) \times \text{Kapazität einer Platte}$ (2 Platten Verlust für Parität).
- **RAID 10:** $(n/2) \times \text{Kapazität einer Platte}$ (50 % Verlust durch Spiegelung).
- **RAID 15:** Hier wird erst gespiegelt und dann paritätisch verteilt. Rechenweg: Erst Kapazität der RAID-1-Paare ermitteln, dann die RAID-5-Regel darauf anwenden.

Lösungsansatz:

1. Gesamtanzahl der Festplatten (n) und Kapazität pro Platte identifizieren.
2. RAID-Level bestimmen und entsprechende Anzahl an „Verlustplatten“ abziehen.
3. Multiplizieren. **Achtung:** Manchmal muss eine **Hot-Spare-Platte** zusätzlich abgezogen werden, bevor die RAID-Kapazität berechnet wird.

2. IPv4-Subnetting und Adressplanung

Häufig in T2 gefordert.

- **Anzahl nutzbarer Hosts:** $2^n - 2$ (n = Anzahl der Host-Bits).
- **Subnetzmaske (dezimal):** CIDR-Suffix (z. B. /26) in Binärschreibweise umwandeln (26 Einsen, 6 Nullen) und in vier Oktette (z. B. 255.255.255.192) übersetzen.

Lösungsansatz:

1. **Netz-ID bestimmen:** Die erste Adresse im Bereich.
2. **Broadcast bestimmen:** Die letzte Adresse im Bereich.
3. **Gateways:** Meist wird nach der ersten oder letzten nutzbaren IP gefragt (z. B. IP nach Netz-ID oder IP vor Broadcast).

3. IPv6-Subnetzberechnung

Fokus auf die Aufteilung großer Präfixe.

- **Anzahl der Subnetze:** $2^{(\text{Ziel-Präfix} - \text{Ausgangs-Präfix})}$. Beispiel: Von /48 auf /64 sind es $2^{16} = 65.536$ Subnetze.

Lösungsansatz:

1. Differenz der Präfix-Längen bilden.
 2. Diese Differenz als Exponent zur Basis 2 nehmen.
 3. Für die Netz-IDs: Den Hexadezimalwert im entsprechenden Block hochzählen.
-

4. Datentransfer und Bandbreite

Berechnung von Übertragungszeiten oder benötigter Kapazität.

- **Übertragungszeit:** $t = \text{Datenmenge} / \text{Bandbreite}$.
- **VoIP-Bandbreite:** $\text{Codec-Bitrate} \times \text{Anzahl Gespräche} \times (1 + \text{Protokoll-Overhead})$.

Lösungsansatz:

1. **Einheiten angleichen:** Datenmengen (GiB/MiB) immer in Bits umrechnen (1 Byte=8 Bit; 1 GiB=1024 MiB...).
2. **Overhead addieren:** Wenn im Text ein Overhead (z. B. 10 %) steht, die Datenmenge oder die benötigte Bandbreite mit 1,1 multiplizieren.
3. **Rechnen:** Zeit in Sekunden=Bits gesamt/Bits pro Sekunde. Danach ggf. in Minuten/Stunden umrechnen.

5. Stromkosten und USV-Dimensionierung

Zunehmend wichtig in neueren Prüfungen.

- **Stromkosten:** $\text{Leistung (W)} / 1000 \times \text{Zeit (h)} \times \text{Preis pro kWh}$.
- **USV-Überbrückung:** Berechnung basierend auf der Entladung (z. B. von 100 % auf 30 %) und der Leistungsaufnahme der Server.

Lösungsansatz:

1. Gesamtleistung aller Server addieren (W oder VA).
2. Zeitraum bestimmen (z. B. 24/7 Betrieb = 8760 Stunden pro Jahr).
3. Bei USV: Den nutzbaren Kapazitätsanteil berechnen (z. B. 70 % der Akkuladung) und gegen den Verbrauch der Server in der geforderten Zeit (z. B. 3 Minuten für Notstrom-Anlauf) prüfen.

6. Verfügbarkeit (SLA)

Berechnung der erlaubten Downtime.

- **Formel:** $\text{Downtime} = \text{Gesamtzeit} \times (1 - \text{Verfügbarkeit in \%})$.

Lösungsansatz:

1. Basiszeitraum klären (meist 1 Jahr = 365 Tage = 8.760 Stunden).
2. Prozentwert umrechnen (99 % bedeutet 1 % Ausfall erlaubt).
3. $8760 \text{ h} \times 0,01 = 87,6$ Stunden Downtime pro Jahr erlaubt.

Wichtige Tipps für die Prüfung:

- **Rechenweg:** Schreibe jeden Schritt auf. Auch bei falschem Ergebnis gibt es oft Teilpunkte für den richtigen Ansatz.
- **Einheiten:** Achte penibel auf den Unterschied zwischen **Bit** (Bandbreite) und **Byte** (Speicher) sowie **Dezimal-Präfixen** (MB) und **Binär-Präfixen** (MiB).
- **Rundung:** Lies genau, ob auf ganze Zahlen auf- oder abgerundet werden soll.